

Proposal Project

Pengembangan Sistem Operasional Restoran Modern Berbasis Web dan Mobile dengan Modul Landing Page CMS, Reservasi WhatsApp, dan P&L Accounting Engine

Rumusan Masalah

1. Pengalaman Pelanggan & Kemudahan Pemesanan (Customer Experience)

- Bagaimana merancang sistem pemesanan mandiri berbasis *Scan QR* yang memudahkan pelanggan dalam mengeksplorasi katalog menu interaktif (beserta foto, varian, dan *item notes*), melakukan pembayaran mandiri, serta memantau status hidangan langsung dari smartphone tanpa perlu antre atau melakukan registrasi akun?

2. Media Promosi & Brand Awareness Restoran (Landing Page Module)

- Bagaimana memanfaatkan modul *Landing Page* terintegrasi sebagai media promosi digital yang efektif untuk menampilkan identitas restoran, promosi paket spesial, galeri suasana tempat, serta *Call-to-Action* (CTA) reservasi guna menarik calon pelanggan baru dari media sosial maupun pencarian internet?

3. Efisiensi Layanan On-Site & Keamanan Transaksi (Zero-Touch Walk-In)

- Bagaimana mengeliminasi antrean di area kasir untuk pelanggan *walk-in* melalui skema *Zero-Touch*, sekaligus mengamankan sistem dari potensi pesanan fiktif menggunakan validasi *GPS Geofencing* (pada metode Tunai) dan penambahan kode unik 3-digit (pada metode QRIS)?

4. Otomasi Reservasi & Integrasi *Deposit Balance*

- Bagaimana membangun alur reservasi meja berbasis web yang mampu mengunci meja secara sementara (*temporary lock*), mendistribusikan *E-Ticket* via WhatsApp, mengeksekusi *auto-expired* pada pembayaran DP yang tertunda, serta mengonversi DP tersebut secara otomatis menjadi *deposit balance* pemotong nota saat *scan check-in* di kasir?

5. Kecepatan Operasional Dapur & Koordinasi Staf (KDS & Runner Flow)

- Bagaimana merancang arsitektur *Kitchen Display System* (KDS) yang mampu memisah antrean pesanan (*split-routing*) otomatis ke Dapur dan Bar, memantau batas waktu produksi dengan *precision timer* berbasis indikator warna (● / ● / ●), serta menyelaraskan konfirmasi pengantaran hidangan via tablet *Runner* secara *real-time*?

6. Transparansi Keuangan, Fraud Control & Pengeluaran (Audit Log & OpEx)

- Bagaimana membangun mekanisme *immutable audit log* untuk mencatat seluruh aksi sensitif kasir (seperti *reject payment*, *manual GPS override*, dan *void item*) guna meminimalisasi potensi kecurangan, serta mengintegrasikan pengeluaran operasional (OpEx) harian ke dalam *P&L Engine* untuk menghasilkan laporan laba rugi yang akurat secara otomatis?

Tujuan Proyek

1. Meningkatkan Kemudahan Pemesanan Pelanggan (*Customer Experience*) Membuat platform pemesanan mandiri berbasis *Scan QR* yang memungkinkan pelanggan mengeksplorasi katalog menu interaktif (foto, varian, dan catatan khusus), bertransaksi secara mandiri, serta memantau status pesanan secara *real-time* tanpa antri dan tanpa kewajiban registrasi akun.
2. Menyediakan Media Promosi Digital Terintegrasi (*Landing Page Module*) Membangun modul *Landing Page* publik sebagai sarana promosi digital untuk menampilkan profil restoran, katalog promo mingguan, galeri fasilitas, lokasi Google Maps, serta tombol aksi cepat (*Call-to-Action*) reservasi guna menarik calon pelanggan baru.
3. Mempercepat Layanan *Walk-In* & Mengamankan Transaksi Mandiri Mengeliminasi antrian kasir untuk pelanggan *walk-in* melalui skema pemesanan mandiri di meja, sekaligus mencegah pesanan palsu (*ghost order*) menggunakan validasi lokasi *GPS Geofencing* (pembayaran tunai) dan penambahan 3-digit kode unik (pembayaran QRIS).
4. Mewujudkan Otomasi Reservasi & Akumulasi *Deposit Balance* Mengembangkan mesin reservasi meja berbasis web yang mampu memproses penguncian meja sementara (*temporary lock*), mendistribusikan *E-Ticket* via WhatsApp, mengeksekusi *auto-expired* pada transaksi DP yang menggantung, serta mengonversi DP menjadi saldo deposit pemotong nota saat *scan check-in*.
5. Mengoptimalkan Koordinasi Dapur & Kecepatan Pengantaran (*KDS & Runner*) Membangun arsitektur *Kitchen Display System* (KDS) yang secara otomatis memisah antrian pesanan (*split-routing*) ke Dapur dan Bar, mengukur durasi masak berbasis *precision timer* (● / ● / ●), dan menyelaraskan pembaruan status pengantaran makanan via tablet *Runner*.
6. Menjamin Transparansi Keuangan & Pencegahan *Fraud* (*Audit Log & P&L Engine*) Merancang *immutable audit log* untuk mencatat seluruh aksi sensitif kasir guna mencegah manipulasi internal, serta mengintegrasikan pengeluaran operasional (OpEx) harian dengan omzet penjualan untuk menghasilkan laporan laba rugi secara otomatis.

Manfaat Proyek

- **Bagi Pelanggan**
 - Proses Praktis & Bebas Antre: Bebas memilih meja, memilih menu, dan membayar dari smartphone sendiri tanpa perlu menunggu pelayan.
 - Kepastian Reservasi: Mendapatkan konfirmasi meja dan *E-Ticket* resmi langsung ke WhatsApp beserta kepastian pengembalian/pemotongan saldo deposit.
 - Transparansi Status: Dapat melihat estimasi waktu penyiapan makanan langsung dari layar HP.
- **Bagi Staf Operasional (Kasir, Dapur, & Runner)**
 - Kasir: Bebas dari tugas menginput pesanan *walk-in* satu per satu, sehingga fokus memverifikasi pembayaran dan melayani *check-in* reservasi.
 - Staf Dapur & Bar: Menerima pesanan secara terstruktur tanpa risiko salah baca struk kertas, dilengkapi indikator warna penentu prioritas masak.
 - Pelayan / Runner: Koordinasi pengantaran makanan lebih rapi melalui konfirmasi sekali-ketuk pada tablet *runner*.
- **Bagi Pemilik / Manajemen Restoran (Owner & Manager)**
 - Efisiensi Biaya Operasional: Menekan biaya transaksi pembayaran (*0% MDR fee* via QRIS Statis) dan menghemat penggunaan struk kertas.
 - Daya Tarik Pemasaran: Memiliki sarana *Landing Page* profesional untuk meningkatkan visibilitas restoran di internet dan media sosial.
 - Keamanan Data Finansial: Rekam jejak seluruh transaksi dan aksi staf tercatat secara permanen di *Audit Log*, meminimalisasi risiko kecurangan (*fraud*).
 - Pengambilan Keputusan Berbasis Data: Memiliki laporan keuangan (P&L) akurat, analisis menu terlaris, dan peta jam sibuk untuk menyusun strategi bisnis.

1. Fondasi Arsitektur & Keputusan Bisnis Utama

- **Skema Multi-Outlet Prepared:** Seluruh struktur basis data menyertakan kolom `outlet_id` sejak awal, memungkinkan satu akun *Owner* mengelola banyak cabang di kemudian hari tanpa perlu merombak arsitektur basis data.
- **Strategi Otentikasi Sesuai Konteks:**
 - *Pelanggan On-Site (Scan QR):* Mode *Guest* (Tanpa Login) untuk menghilangkan hambatan transaksi (*zero-friction*).
 - *Pelanggan Reservasi (Booking DP):* Tanpa pembuatan akun rumit, cukup input **Nama & Nomor WhatsApp** yang divalidasi via *OTP/Magic Link* WhatsApp.
 - *Staf & Manajemen:* Otentikasi penuh dengan email/username, password terenkripsi, dan sesi aktif terikat peran.
- **Abstraksi Payment Gateway (Hybrid Ready):** Menggunakan *Static QRIS + 3-Digit Unique Amount* (misal: Rp 45.123) untuk MVP demi hilangnya biaya transaksi (0% MDR fee). Antarmuka kode (*Payment Abstraction Layer*) dibangun terisolasi sehingga pengaktifan *Dynamic QRIS API* (Midtrans/Xendit) di masa depan tinggal menggeser konfigurasi *toggle*.

2. Modul Security, RBAC & Audit Log

Granular Role-Based Access Control (RBAC)

Sistem tidak hanya menggunakan peran kasar, melainkan sistem izin berbasis hak spesifik (*permission-based*):

- **Hak Akses Kasir:** `order.create`, `order.verify_payment`, `order.reject_payment`, `table.update_status`, `reservation.checkin`.
- **Hak Akses Dapur/Bar:** `kds.view`, `kds.update_status`.
- **Hak Akses Manajer:** `menu.manage`, `inventory.manage`, `report.view`, `review.moderate`, `cms.manage`.
- **Hak Akses Owner:** Full control (`system.settings`, `rbac.manage`, `finance.full_access`, `audit.view`).

Audit Log Engine

Pencatatan otomatis seluruh transaksi dan tindakan sensitif ke dalam basis data yang tidak dapat diubah (*immutable log*) untuk mencegah kecurangan internal:

- **Log Data:** Menyimpan `user_id`, `timestamp`, `ip_address`, `action_type`, `old_value`, `new_value`, serta `reason_note`.
- **Aksi yang Wajib Dicatat:** *Override* lokasi GPS tunai oleh kasir, penolakan pembayaran, pengubahan harga menu, penghapusan item pesanan, pembatalan reservasi, manual diskon, dan pengeluaran kas toko.

3. Global Settings & Engine Pajak/Service Charge

Global Restaurant Settings

- **Profil Restoran:** Nama, alamat lengkap, titik koordinat Google Maps, nomor telepon, logo, timezone, dan mata uang.
- **Pengaturan Jam Operasional:** Konfigurasi jam buka/tutup per hari dalam seminggu, status libur khusus, serta sakelar manual *Status Resto (Open/Closed)*.
- **Reservation Policy Engine:** Konfigurasi durasi *temporary table lock* saat pemesanan (misal: 5 menit), persentase minimal DP (misal: 30%), batas toleransi keterlambatan (*grace period*, misal: 15 menit sebelum *auto-no-show*), serta syarat pengembalian DP.

Tax & Service Charge Engine

- **Pajak Restoran (PB1):** Persentase pajak yang dapat disesuaikan (misal: 10%).
- **Service Charge:** Persentase biaya layanan operasional (misal: 5%).
- **Mode Kalkulasi:** Pilihan skema *Tax Inclusive* (harga menu sudah termasuk pajak) atau *Tax Exclusive* (pajak dan *service charge* dihitung di akhir *subtotal*).

4. Layer Public User & CMS Landing Page

CMS Landing Page

- **Informasi Publik:** Profile resto, galeri foto interaktif, peta lokasi Google Maps, jam operasional harian, FAQ, dan syarat kebijakan reservasi.
- **Dynamic Content:** Pengelolaan banner promo berjangka (mulai/selesai otomatis) dan pengayakan ulasan pelanggan terbaik di halaman utama.

System Penilaian & Ulasan Menu (Review Engine)

- **Verifikasi Transaksi:** Ulasan hanya dapat diberikan oleh pelanggan yang memiliki *order_id* valid berstatus *Completed*.
- **Limitasi Review:** Satu ulasan per item menu yang dibeli. Ulasan tidak dapat diedit setelah dikirim.
- **Moderasi Owner:** Dasbor internal untuk menandai (*flag*), menyembunyikan ulasan yang mengandung bahasa kasar, serta membalas ulasan pelanggan.

5. Visual Layout Builder & Security QR Engine

Visual Layout Builder

- **Editor Denah:** Fitur *drag-and-drop* canvas untuk menyusun denah resto.
- **Elemen Ruangan:** Dukungan penambahan jenis meja (Persegi, Bulat, Sofa, Bar), kapasitas kursi, area ruangan (*Indoor, Outdoor, Smoking, VIP*), serta penanda fisik (Pintu, Toilet, Kasir, Dapur).

Secure Dynamic QR Generator

- **Immutable Signed Token:** QR Code di meja tidak berisi URL sederhana seperti *?table=01*, melainkan *encrypted token (/order/t/{signed_token})*. Token diproses di *server* untuk mengidentifikasi ID meja asli guna mencegah manipulasi URL oleh pengguna nakal.

- **Export Center:** Ekspor otomatis stiker QR meja tunggal (PNG) atau lembaran siap cetak (PDF) yang sudah dilengkapi nomor meja, nama resto, dan petunjuk pemesanan.

6. On-Site Ordering & Flow Pembayaran

System Pemesanan On-Site & Modifiers

- **Item-Level Custom Notes:** Catatan khusus yang terikat pada tiap-tiap item menu (bukan catatan global *order*).
- **Varian & Modifier:** Penanganan varian produk (misal: Ukuran *Medium/Large*) dan *modifier* tambahan (misal: *Topping Keju, Level Pedas 1-5*).

Geofencing Anti-Ghost Order (Khusus Pembayaran Tunai)

- **Pengecekan Koordinat:** Saat pelanggan memilih metode *Bayar di Kasir/Tunai*, browser mengecek koordinat GPS pelanggan terhadap titik lokasi resto (radius toleransi maksimal 30 meter).
- **Ambang Batas Akurasi:** Jika akurasi GPS HP buruk ($> 50\text{ meter}$) atau pelanggan berada di dalam ruangan yang memblokir GPS, sistem mengalihkan ke mode **Kasir Manual Approval**. Kasir wajib menekan persetujuan di dasbor kasir dan aksi ini masuk ke *Audit Log*.

Static QRIS Payment Engine

- **Unique Nominal Amount Generator:** Total belanja Rp 100.000 ditambahkan kode acak 3-digit unik menjadi **Rp 100.247** untuk mempermudah kasir memverifikasi mutasi di aplikasi m-Banking.
- **Fitur Bukti Bayar:** Layar HP pelanggan menampilkan gambar QRIS statis resto, tombol *Copy Nominal*, serta kolom opsional pengunggahan foto *screenshot* bukti transfer.

7. Manajemen Menu & Inventaris Dasar

Modul Manajemen Menu

- **Kelola Menu:** Kategori menu, nama, harga jual, estimasi HPP, foto produk, deskripsi, urutan tampilan, status aktif/nonaktif, serta penentuan *routing* tujuan produksi (Dapur vs. Bar).
- **Menu Availability Toggle:** Tombol sakelar instan untuk mengubah status menu dari *Ready* menjadi *Out of Stock* secara *real-time* di seluruh HP pelanggan.

Inventaris Bahan Baku & HPP Dasar

- **Master Bahan Baku (Ingredients):** Manajemen daftar bahan dasar (nama, satuan: gram/ml/pcs, harga beli per satuan).
- **Resep & HPP Otomatis:** Menghubungkan menu dengan komposisi bahan baku untuk menghitung Harga Pokok Penjualan (HPP) serta persentase *Gross Margin* secara otomatis.
- **Pengurangan Stok:** Stok bahan baku terpotong otomatis setiap kali pesanan dikonfirmasi lunas oleh kasir.

8. Panel Kasir / Front-of-House (FOH)

State Machine Transaksi POS

Alur status pesanan terstruktur ketat:

Pending Payment $\rightarrow$ Payment Verified $\rightarrow$ In Production (KDS) $\rightarrow$ Ready to Serve $\rightarrow$ Completed (atau Cancelled / Rejected).

Operasional Kasir

- **Verifikasi Pembayaran QRIS:** Kasir melihat notifikasi masuk berstatus *Pending Payment*, mengecek nominal unik/foto bukti, lalu memilih Approve (pesanan terkirim ke KDS) atau Reject dengan menyertakan alasan (*Nominal Salah, Bukti Palsu, Mutasi Tidak Ada*).
- **Persetujuan Pesanan Tunai Walk-In:** Memvalidasi keberadaan fisik pelanggan di lokasi sebelum menyetujui pesanan tunai masuk ke KDS.
- **Manajemen Reservasi & Check-in:** Fitur *scan QR e-ticket* reservasi pelanggan untuk mengubah status reservasi dari *Confirmed* menjadi *Checked-in* dan memproses pelunasan tagihan sisa.
- **Manual Table State Override:** Mengubah status meja secara manual (Available, Occupied, Cleaning, Reserved).

9. Kitchen Display System / KDS (Layer Dapur & Bar)

Auto-Routing & Precision Production Timer

- **Split Routing:** Pesanan kategori makanan otomatis terarah ke layar KDS Dapur; pesanan kategori minuman terarah ke layar KDS Bar.
- **Waktu Awal Timer:** Timer durasi tunggu pesanan **hanya mulai berjalan** saat status pesanan berubah menjadi Payment Verified (bukan saat pelanggan pertama kali membuat keranjang).
- **Indikator Visual & Suara:** Alarm Notifikasi Suara kencang saat pesanan baru masuk, dengan perubahan warna kartu berdasarkan durasi persiapan:
 -  **Hijau:** $< 10 \text{ menit}$
 -  **Kuning:** $10 \text{--} 20 \text{ menit}$
 -  **Merah:** $> 20 \text{ menit}$

Smart Batch Cooking Matrix

- **Agregasi Menu Presisi:** Pengelompokan total porsi menu sejenis yang harus dimasak bersamaan berdasarkan spesifikasi detail: **Nama Menu + Varian + Modifier** (misal: *Nasi Goreng (Pedas, Extra Egg)* dipisahkan dari *Nasi Goreng (Tidak Pedas)*).
- **Interactive Status Changer:** Mengubah status pesanan per item atau per meja: Preparing $\rightarrow$ Ready $\rightarrow$ Served.

10. WhatsApp Engine & Notification Center

WhatsApp Delivery Pipeline

- **Penyedia Gateway:** Dukungan integrasi WhatsApp Cloud API atau penyedia BSP/third-party gateway.

- **State Management Pesan:** Pemantauan status pengiriman pesan WhatsApp (Pending $\rightarrow$ Sent $\rightarrow$ Delivered $\rightarrow$ Failed) dilengkapi fitur pengiriman ulang manual (*retry button*) jika jaringan bermasalah.
- **Pesan Otomatis System:**
 1. *E-Ticket Reservasi:* Dikirim otomatis setelah DP dikonfirmasi lunas.
 2. *Pengingat Reservasi:* Dikirim otomatis H-1 Jam sebelum jam kedatangan.
 3. *Struk Belanja Digital:* Dikirim ke WhatsApp pelanggan setelah pembayaran pesanan dinyatakan lunas.

Internal In-App Notification Engine

- **Kasir Alert:** Pop-up & notifikasi suara saat ada pembayaran QRIS baru atau pesanan tunai masuk.
- **KDS Alert:** Notifikasi suara kencang saat pesanan terverifikasi masuk ke dapur/bar.
- **Manager Alert:** Notifikasi stok bahan baku mencapai ambang batas minimum (*Low Stock Alert*).

11. Panel Owner, Accounting & Analytics

P&L Accounting Module (Laba Rugi)

- **Pencatatan Pendapatan:** Otomatis merangkum seluruh omzet penjualan makanan/minuman dan penerimaan DP reservasi (terpisah antara kas tunai dan QRIS).
- **Pencatatan Pengeluaran (OpEx):** Input pengeluaran operasional terintegrasi kategori (Belanja Bahan Baku, Gaji Staf, Sewa Tempat, Listrik/Air, Marketing, dan Lain-lain) lengkap dengan Lampiran Nota Bukti.
- **Laporan Laba Rugi:** Kalkulasi otomatis: $\text{Pendapatan Kotor} - \text{HPP} = \text{Laba Kotor}$ - $\text{Pengeluaran Operasional} = \text{Laba Bersih}$.

Analytics & Data Export Center

- **Key Performance Indicators:** Total Omzet, Total Pesanan, Rata-rata Nilai Transaksi (*Average Order Value*), Tingkat Okupansi Meja, Persentase Pembatalan (*Cancellation Rate*), dan Rata-rata Waktu Penyiapan Dapur.
- **Visual Heatmap & Trend Analysis:** Peta waktu jam sibuk (*peak hours*), hari terlaris dalam seminggu, dan grafik tren penjualan mingguan/bulanan.
- **Product Review Analytics:** Laporan produk dengan rating tertinggi vs terendah, serta analisis keluhan pelanggan.
- **Export Engine:** Seluruh data laporan keuangan, riwayat transaksi, data reservasi, dan rekap mutasi kas dapat diunduh ke dalam format **Excel (XLSX), CSV, dan PDF siap cetak**.

UseFlow Sistem

Aktor Utama Sistem

- **Pelanggan (Guest Customer):** Pengguna tanpa registrasi akun yang melakukan pemesanan *walk-in* mandiri via *scan* QR di meja atau memesan jadwal reservasi via web.
- **Kasir / FOH:** Staf depan yang memverifikasi mutasi/bukti bayar, melayani *scan check-in* tiket reservasi tatap muka, dan mengelola *state* meja.
- **Staf Dapur / Bar (KDS Operator):** Staf produksi yang menerima antrean pesanan terpisah (*split-routing*) di layar KDS dan memperbarui status hidangan.
- **Pelayan / Runner:** Staf penyerah makanan yang mengonfirmasi hidangan telah diantar ke meja via tablet runner.
- **Owner / Manager:** Pengelola resto yang mengatur menu, stok, keuangan (P&L), aturan pajak, serta memantau *audit log*.
- **System (Engine Otomatis):** *Service layer* penanganan validasi token QR, kalkulasi geofence GPS, timer KDS, alokasi *deposit balance*, dan pengiriman pesan WhatsApp.

Alur Utama (Core Use Case Flows)

1. Pemesanan On-Site Walk-In (Zero-Touch Self-Service)

- **Aktor:** Pelanggan, System, Kasir, Dapur/Bar.
- **Kondisi Awal:** Pelanggan datang langsung tanpa reservasi, memilih & duduk di meja kosong, lalu memindai stiker QR Code.

Langkah	Aktor	Aksi Sistem / Pengguna
1	Pelanggan	Datang ke resto, memilih meja fisik yang kosong (Available), dan langsung duduk.
2	Pelanggan	Memindai stiker QR Code di meja menggunakan kamera smartphone.
3	System	Memvalidasi <i>Signed Token</i> QR, mendeskripsi <i>table_id</i> , memuat katalog menu, dan mengubah status meja menjadi Ordering.
4	Pelanggan	Memilih menu, menentukan varian/modifier, mengisi <i>item notes</i> , lalu <i>checkout</i> .
5	Pelanggan	Memilih metode pembayaran di HP (Static QRIS atau Tunai).

Langkah	Aktor	Aksi Sistem / Pengguna
6A	<i>Path QRIS</i>	System menambahkan 3-digit kode unik pada total belanja. Pelanggan melakukan transfer dan mengunggah foto bukti bayar (opsional).
6B	<i>Path Tunai</i>	System mengecek lokasi GPS HP pelanggan (Geofencing $\leq 30\text{m}$). Jika akurasi GPS buruk, dikirim permintaan <i>Manual Override Approval</i> ke Kasir.
7	Kasir	Menerima notifikasi <i>Pending Order</i> di dasbor POS (tanpa interaksi tatap muka), memverifikasi mutasi/bukti bayar atau fisik tunai saat pengantaran, lalu menekan Approve.
8	System	Mengubah status transaksi ke Payment Verified, mengubah status meja ke Occupied, memicu notifikasi suara ke KDS, dan memulai <i>Precision Timer</i> produksi.

2. Reservasi Meja & Check-In Deposit (Booking to Deposit Balance Flow)

- Aktor: Pelanggan, System, Kasir, Pelayan, WhatsApp Engine.
- Kondisi Awal: Pelanggan mengamankan jadwal meja via *Landing Page* web dengan membayar nominal DP/Deposit komitmen kehadiran.

[Pelanggan Pilih Tanggal/Jam & Meja via Web]

|



[System Kunci Meja (Temporary Lock 5-10 Menit)]

|



[Pelanggan Bayar Uang DP/Deposit via QRIS + Input No. WA]

|



[Kasir Approve Deposit] —► [System Kirim E-Ticket QR via WA]

|

(Saat Hari-H Kedatangan)

|



[Pelanggan Datang ke Kasir & Tunjukkan E-Ticket WA]

|



[Kasir Scan E-Ticket QR] —► [System Ubah Status Meja ke "Occupied" & Attach "Deposit Balance"]

|



[Pelanggan Duduk di Meja —► Scan QR Meja —► Pilih & Pesan Menu via HP]

|



[System Hitung Otomatis: Sisa Bayar = Total Belanja - Deposit Balance]

Langkah	Aktor	Detail Aksi Sistem & Pengguna
1	Pelanggan	Mengisi form reservasi di web, memilih nomor meja, dan membayar nominal DP/Deposit via QRIS.
2	System	Mengirimkan E-Ticket QR Code ke WhatsApp pelanggan dengan data reservation_id dan nilai deposit_balance.
3	Pelanggan	Tiba di lokasi pada Jam-H, mendatangi meja Kasir/FOH, dan menunjukkan E-Ticket WA.
4	Kasir	Memindai E-Ticket QR menggunakan scanner/tablet POS.
5	System	Mengubah status meja dari Reserved menjadi Occupied dan mengasosiasikan saldo deposit_balance ke sesi meja tersebut.
6	Pelayan	Memandu pelanggan menuju meja yang telah dipesan.
7	Pelanggan	Memindai QR Code di meja menggunakan HP, memilih menu hidangan, dan menekan <i>Checkout</i> .
8	System	Menghitung kalkulasi akhir: $\text{\$}\{\text{Tagihan Akhir}\} = \{\text{Total Menu}\} - \{\text{Deposit Balance}\}$. Jika ada sisa tagihan, pelanggan memilih pembayaran sisa via HP (QRIS/Tunai).

- Penanganan Edge-Case (Auto-Expired): Jika pembayaran DP di web tidak terverifikasi dalam 10 menit, System membatalkan *Temporary Lock* meja.
- Penanganan No-Show: Jika pelanggan tidak *check-in* hingga melewati *grace period* (misal 15 menit dari jam reservasi), status berubah menjadi Auto-No-Show dan saldo deposit dinyatakan hangus (*forfeited*).

3. Pemrosesan Hidangan (KDS Flow)

- Aktor: Staf Dapur/Bar, Pelayan, System.
- Kondisi Awal: Pesanan berstatus Payment Verified.

Langkah	Aktor	Aksi Sistem / Pengguna
1	System	Melakukan <i>split-routing</i> : item makanan ke KDS Dapur, item minuman ke KDS Bar. Timer warna (● / ● / ●) mulai berjalan.
2	Staf Dapur/Bar	Mengubah status pesanan per meja/item dari Queued menjadi Preparing.
3	Staf Dapur/Bar	Setelah selesai memasak/meracik, mengubah status menjadi Ready to Serve. System memberi sinyal visual ke layar Runner.
4	Pelayan	Mengantar pesanan ke meja pelanggan dan menekan tombol Served pada perangkat tablet runner.
5	System	Mengubah status item menjadi Completed. Jika seluruh item dalam 1 order_id selesai, status transaksi utama diperbarui ke Completed.

4. Pengeluaran Operasional (OpEx) & Audit Log Fraud Control

- Aktor: Owner, Kasir, System.
- Kondisi Awal: Terjadi transaksi sensitif atau pencatatan pengeluaran harian.

[Aksi Sensitif Terjadi (misal: Kasir Reject Pembayaran / Override GPS / Void Item)]

|



[System Catat Immutable Audit Log (User ID, IP, Action, Old Value, New Value, Reason)]

|



[Owner Input Pengeluaran OpEx (Belanja Bahan, Utility) + Unggah Foto Nota]

|



[System Akumulasi Otomatis ke Laporan Laba Rugi (P&L Engine)]